

Klausur - Analysis & Lineare Algebra 1

Prüfungsnummern: 321002, 361112

Aufgabe 1: (2+2+2+2+2+2=12 Punkte)

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

1. Der Nullvektor $0 \in \mathbb{R}^n$ ist nur durch die triviale Linearkombination darstellbar.
2. Die Vektoren $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ sind linear unabhängig, wenn ihre Summe $= 0 \in \mathbb{R}^n$ ist.
3. Sei V ein reeller Vektorraum. Wenn eine Basis von V endlich ist, sind alle Basen von V endlich.
4. Jedes homogene lineare Gleichungssystem über $\mathbb{R}$, dass mindestens zwei verschiedene Lösungen hat, hat unendlich viele Lösungen.
5. Für alle $A, B \in M(n \times n; \mathbb{R})$ gilt: $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.
6. Sei $A \in M(n \times n; \mathbb{R})$ mit $\det A = 0$. Dann ist $\lambda = 0$ ein Eigenwert von A .

Aufgabe 2: (1+3+5+5=14 Punkte)

Sei $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ gegeben durch die Matrix $A := \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -4 & -2 & -6 \end{pmatrix}$, d. h. $F(x) := A \cdot x$.

- a) Begründen Sie, dass F eine lineare Abbildung ist.
- b) Berechnen Sie $\ker F$ und das Bild $\operatorname{im} F$.
- c) Geben Sie Basen von $\ker F \subset \mathbb{R}^3$ und $\operatorname{im} F \subset \mathbb{R}^2$ an, sowie die Dimensionen dieser beiden Unterräume.
- d) Benutzen Sie die Teilaufgaben b) und c), um Basen $\mathcal{A} := \{v_1, v_2, v_3\} \subset \mathbb{R}^3$ und $\mathcal{B} := \{w_1, w_2\} \subset \mathbb{R}^2$ anzugeben, so dass gilt: $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 3: (10 Punkte)

Prüfen Sie durch Berechnung des Rangs, ob das inhomogene LGS

$$\begin{aligned} x + y - z + u &= 2 \\ 2x - y + z + 2u &= 0 \\ 3x - 4y + z - 4u &= 0 \end{aligned}$$

lösbar ist und berechnen Sie alle Lösungen dieses inhomogenen LGS in der Form „eine spezielle Lösung des inhomogenen LGS + alle Lösungen des homogenen LGS“.

Aufgabe 4: (2+2+2+2+2+2=12 Punkte)

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

1. Das Produkt zweier alternierender Folgen ist eine alternierende Folge.
2. Für alle $a, b \in \mathbb{R}$ gilt: $|a - b| \leq |a| - |b|$.
3. Eine Zahl $g \in \mathbb{R}$ heißt Grenzwert einer Zahlenfolge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ genau dann, wenn die Menge der natürlichen Zahlen n , welche die Ungleichung $|a_n - g| \geq \varepsilon$ erfüllen, für jedes $\varepsilon > 0$ eine endliche Teilmenge von $\mathbb{N}$ ist.
4. Die Funktion $f(x) := \sin(\frac{\pi}{x})$ ist an der Stelle $a = 0$ stetig ergänzbar durch den Grenzwert $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 1$ für jede Nullfolge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
5. Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = g$. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = g$.
6. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar mit $[a, b] \ni x_0 \neq x_1 \in [a, b]$ und $f(x_0) = f(x_1)$. Dann gibt es eine Extremstelle $\xi \in [x_0, x_1]$ von f .

Aufgabe 5: (4+3+4=11 Punkte)

a) Zeigen Sie, dass die durch

$$a_0 := 1, \quad a_{n+1} := \sqrt{a_n} + \frac{15}{4}$$

rekursiv definierte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, und berechnen Sie ihren Grenzwert. Dabei dürfen Sie voraussetzen, dass die Folge (a_n) beschränkt ist.

b) Zeigen Sie, dass die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}$ für $|x| > 1$ konvergiert und berechnen Sie ihren Summenwert.

c) Bestimmen Sie folgende Grenzwerte - falls diese existieren:

$$\begin{aligned} c_1) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sinh x}{x^3}, \\ c_2) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{x^2 \sin(x^2)}. \end{aligned}$$

Aufgabe 6: (5+4+4+3=16 Punkte)

Untersuchen Sie die Funktion

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := (x^2 - 1) \cdot e^{2x}$$

auf folgende Eigenschaften:

- a) Achsenabschnitte und Vorzeichen von f ,
- b) Extrema und Monotonie von f ,
- c) Wendepunkte und Konvexität/Konkavität von f ,
- d) Verhalten im Unendlichen. Fertigen Sie mit Hilfe aller Informationen eine qualitative Skizze des Graphen von f an.